

Anwender-Handbuch für KT- LCD1 und KT-LCD2 Display

1. Einleitung

Um Ihr elektrisches Fahrrad richtig zu betreiben, lesen Sie bitte das Handbuch aufmerksam durch. Das KT- LCD besitzt die folgenden

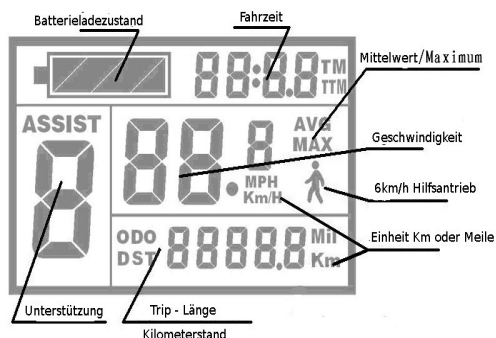
Funktionen:

1.1 Timer

Der Timer beginnt, wenn das Fahrrad läuft und stoppt, wenn das Fahrrad steht. Es ist ausgerüstet mit Einzelzeit- und Tageszeitfunktion. Keine Uhr

2. Display

2.1 Display unter normalen Bedingungen



Betriebsanzeigen (Bild 1)

3 Tasten Definition

Das KT- LCD wird mit drei Tasten ausgeliefert. Der mittlere **Knopf SW** benannt ist der **An-/Aus-** Taster. Mit der **Auf oder Ab-Taste** kann man im Menü navigieren.

4. Allgemeiner Betrieb

4.1 Ein.- und ausschalten

Drücken Sie den **SW Knopf** (s. Bild 2) Das Gerät schaltet den Betrieb ein, und die Arbeitsenergie wird geliefert. Unter der normalen Betriebsbedingung wird durch langes drücken der **SW Taste** die Spannung abgeschaltet. Wenn das Fahrrad nicht innerhalb fünf aufeinander folgender Minuten benutzt wird, schaltet sich die Elektronik ab.

4.2 Ändern des Unterstützungsgrades

durch betätigen der **Auf- oder Ab- Taste** wählt man die Unterstützungsstufe. Die Unterstützung ist von 1-5 einstellbar.

4.3 Hilfsunterstützung 6Km/h.

Es ist möglich, die Hilfsunterstützung 6km/h zu verwenden, durch langes drücken der **Ab-Taste**

4.4 Beleuchtung

Durch langes drücken der **Auf- Taste** wird das LCD-Licht ein-/ abgeschaltet

5. Trip Daten

5.1 Trip Tageskilometer Zähler

Unter normaler Bedingung, zeigt das KT- LCD die Reisezeit, Geschwindigkeit und die Tagesdistanz. Das Displays zeigt zudem die jeweilige Unterstützungsstufen an.

5.2 Historie

Durch kurzes drücken des **SW Knopf** kommt man in die Reisedaten Anzeige. Zuerst erscheint TTM und ODO. Der Anwender kann in den einzelnen Ansichten mit der **Auf- oder Ab- Taste** zwischen Maximale Geschwindigkeit oder Durchschnittsgeschwindigkeit wechseln. Durch kurzes drücken von **SW- Taste** beendet man das Menü oder nach 5 min endet es automatisch.

5.3 Löschen des Tageskilometerzählers

Das Gerät mit der **SW- Taste** einschalten. Min. 5sec warten. Danach die **Auf- Ab- Taste** gleichzeitig drücken. Nun blinkt die Kilometer Anzeige. Die **SW- Taste** drücken und die Anzeige wird zurückgesetzt.

6. Batterie Kapazität Anzeige

Die Steuerung kann automatisch die Rest Kapazität von 36V und 24V Akkus ermitteln. Wenn die Kapazität mehr als 70% ist Leuchten alle Teilstücke in der Anzeige. Wenn sich die Kapazität unter 70% verringert, erlöschen nacheinander die Teilstücke. Wenn die Kapazität unter 15% sinkt sind alle Teilstücke erloschen. Wenn die Steuerung mangels Kapazität kurzzeitig aussetzt, blinkt der LCD-Indikator. Wenn der Akku keine Kapazität mehr hat, blinkt der LCD- Indikator dauerhaft. Bitte stellen Sie die Fahrt mit Motorunterstützung ein, um den Akku nicht zu beschädigen. Sie können mit Muskelkraft jedoch weiter fahren.

7.1 Anwendereinstellung

Um den Optimalen Nutzen/ Leistung zu erreichen, ist es notwendig die Eckdaten richtig einzustellen. Einzustellen sind: die maximale Geschwindigkeit, die Radgröße (16-28 inch) und die gewünschten Einheit (MPH oder Km/h).

7.2 Starten der Einstellung

Das Gerät mit der **SW- Taste** einschalten. Danach innerhalb von 5 Sekunden die **Auf- und Ab- Taste** gleichzeitig für 3 Sekunden drücken. Sie kommen ins Anwendermenü, das Hintergrundlicht schaltet sich ein. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nach Beendigung wieder ab.

7.3 Setzen der Höchstgeschwindigkeit

Nach Starten der Anwendereinstellungen, kommen Sie zu der Höchstgeschwindigkeits- Einstellung. Vom Werk aus ist dieser auf 25km/h begrenzt. Sie kann mit der **Auf- oder Ab- Taste** verändert werden. Wenn die gefahrene Geschwindigkeit erreicht ist schaltet der Motor ab, um den Fahrer zu schützen.

7.4 Raddurchmesser- Einstellung

Nach einstellen der Höchstgeschwindigkeit, drücken sie kurz die **SW- Taste**. Damit gelangen Sie in das Raddurchmesser Menü. Bitte stellen Sie die richtige Radgröße ein, damit die richtige Geschwindigkeit und Entfernung angezeigt werden kann.

7.5 Einstellung der Einheit.

Nach abgleich des Raddurchmessers, drücken sie wieder die **SW- Taste** und gelangen hiermit ins Einheitenmenü. Mit der **Auf- oder Ab- Taste** kann zwischen Km/h oder MPH gewählt werden.

7.6 Ende

Nach richtiger Einstellung der drei Parameter, drücken Sie für 2 Sekunden die **SW- Taste**. Hiermit werden die Einstellungen gespeichert und das Gerät geht in den normalen Modus zurück.

8. Fehler-Code-Benennung

- 01_error abnormales Signal
- 02_error fehlende Phase am Motor
- 03_error abnormale Hall Signal des Motors;
- 04_error abnormales Signal des Drehmomentsensors



KT-LCD 1,2 Erweiterte Optionen

Optionen der Parameter:

- P1** : Motor Merkmale (Alnico Magnetenanzahl)
- P2** : Motor Geschwindigkeitssignal-Impuls-Parameter
- P3** : Power Unterstützungsmodus Parameter.
- P4** : Unterstützung von Geschwindigkeits oder Drehmomentunterstützung
- P5** : Einstellen der Batterie - Ladezustandsanzeige

Erweiterte Anwendereinstellung

Das Gerät mit der SW Taste einschalten. Danach innerhalb von 5 Sekunden die **Auf und Ab Tasten** gleichzeitig für 3 Sekunden drücken. Sie kommen ins Anwendermenü.

Alle blinkenden Punkte mit der SW Taste bestätigen, bis die Anzeige nirgends mehr blinkt

Dann innerhalb von **5sec.** die **Auf und Ab Tasten** gleichzeitig für 3 Sekunden nochmals drücken

Nun befinden Sie sich in den erweiterte Optionen

1. erweiterte Optionen P1

definiert die Alnico Magnetenanzahl. Diese bedeutet die Getriebeübersetzung Ihres Motors mal der Anzahl der Magnete Ihres Motors und liefert damit die Umdrehungsanzahl ihres Motors. Wenn die Anzeige blinkt, können Sie die **Auf und Ab Tasten** verwenden um den Wert zu ändern. (**ein Wert wird immer angezeigt ist aber ohne Funktion wenn P2=1**)

Nach kurzem drücken der SW Taste kommen Sie nach P2.

2. erweiterte Optionen P2 (Grundeinstellung =1 d.h. mit Speed-Sensor)

P2 setzt den Geschwindigkeitssignal Impuls :
P2= 0, Geschwindigkeitssensor wird nicht abgefragt (arbeitet nur zusammen mit der Alnico-Magnetzahl) **P2= 1**, Geschwindigkeitssensor wird unterstützt (Grundeinstellung)

Nach kurzem drücken der SW Taste kommen Sie nach P3

3. erweiterte Optionen P3

P3 Grundeinstellung = 1 und bedeutet Drehmomentunterstützung
Motor erhält in 5 Stufen unterteilte Leistung bis zur zul. Höchstgeschwindigkeit-- (sanftes Fahren möglich)

bei **P3 Einstellung = 0** oder Geschwindigkeitsunterstützung
Motor erhält immer volle Leistung bis zur einer der 5 eingestellten Geschwindigkeitstufen-- (sportliche Fahrweise)

Nach kurzem drücken der SW Taste kommen Sie nach P4

4. erweiterte Optionen P4

P4 ist nur aktiv wenn Sie einen Gasgriff benutzen. Aus gesetzlichen Gründen muss beim Benutzen eines Gasgriffes erst pedalisiert werden damit der Gasgriff funktioniert. Dafür müssen Sie den Parameter **P4 = 1** setzen. Ist der Parameter **P4 = 0** gesetzt, funktioniert der Gasgriff auch ohne pedalieren, das heißt aber auch, daß sie das Pedelec nicht gesetzmäßig betreiben.

Nach kurzem drücken der SW Taste kommen Sie nach P5

5. erweiterte Optionen P5

P5 stellt die Batterie- Ladezustandsanzeige ein
Wenn Parameter **P5 = 0 (Grundeinstellung)** bedeutet das, die Batterieanzeige zeigt den Ladezustand als aktuellen Spannungszustand an. Nach Eingabe der für die eingestzte Lithium Batterie relevanten Batteriecharakteristik-Parameter zeigt die Batterieanzeige einen genaueren Ladezustand der Batterie an.
Diese Einstellung bedarf der Batterieentladekurve d.h. welche Kapazität steckt bei welcher Spannung noch in der Batterie. Allgemein liegt der Wert von P5 bei

24V Lithium Akkus zwischen 4 bis 11
36V Lithium Akkus zwischen 5 bis 15

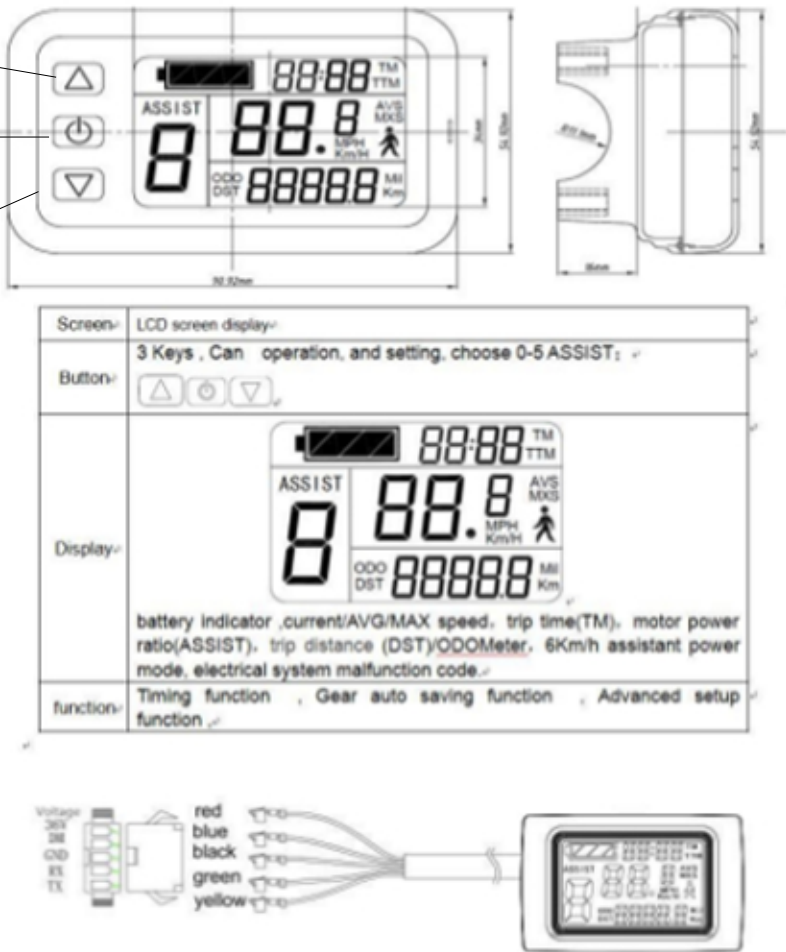
(der Wert ist auch praktisch im Fahrbetrieb zu ermitteln)

Um den Vorgang abzuschliessen drücken Sie längere Zeit auf die **SW Taste**. Sie gelangen dann wieder in den Normalmodus des Displays



KT-LCD1

Auf-Taste
SW-Taste
Ab-Taste



KT-LCD2

